IU Internationale Hochschule

Portfolio

Projekt: Data-Mart-Erstellung in SQL

DLBDSPBDM01_D

Finalisierungsphase

Studiengang:

Informatik (B.Sc.)

Fernhochschule:

IU Internationale Hochschule GmbH

Albert-Proeller-Straße 15-19

D-86675 Buchdorf

Tutor/in:

Anna Androvitsanea

Eingereicht von:

Lukas Rottinghaus

Krimpenforter Straße. 18

49393, Lohne

IU14142342

lukas.rottinghaus@iu-study.org

am:

21.02.2026

Abstract

Diese Arbeit beschreibt die Konzeption, Implementierung und Finalisierung eines relationalen Datenbankmanagementsystems für eine digitale Buchtausch-Plattform. Das Ziel des Systems ist es, ungenutzte Bücher innerhalb einer Gemeinschaft zu tauschen und den Prozess des Ausleihen transparent, nachvollziehbar und effizient zu gestalten. Viele Menschen besitzen Bücher, die sie nicht aktiv lesen, während andere Interesse daran haben. Ohne solch eine Plattform erfolgt das Ausleihen von Büchern häufig unkoordiniert und ohne Dokumentation, wodurch Transparenz und Nachvollziehbarkeit fehlen.

Die entwickelte Plattform ermöglicht die digitale Verwaltung von Benutzern, Büchern, Ausleihvorgängen, Rezensionen sowie das Definieren von Abholorten, Lieferarten und Lieferanten. Dadurch entsteht eine digitale Lösung, die den gesamten Lebenszyklus eines Büchertauschs abbildet.

Die Konzeption basiert auf einer Analyse der Anforderungen, in der sowohl funktionale Anforderungen wie Ausleihe, Bewertung und Benutzerverwaltung als auch nicht-funktionale Anforderungen wie Performance, Sicherheit und Datenintegrität definiert wurden.

Zur Modellierung der Datenbank wurde ein Entity-Relationship-Modell erstellt, das zentrale Entitäten und ihre Beziehungen darstellt. Die Datenbank wurde bis zur dritten Normalform (3NF) normalisiert, um Redundanzen zu vermeiden und eine konsistente Datenhaltung zu gewährleisten.

Als Datenbankmanagementsystem wurde die Software PostgreSQL gewählt, da sie stabil, leistungsfähig und weit verbreitet ist. Die Implementierung umfasst Tabellen für Benutzer, Bücher, Autoren, Verlage, Ausleihvorgänge, Rezensionen sowie unterstützende Tabellen für z.B. Genres, Sprachen, Zustände und Status.

Es wurde dabei Wert auf die Datenintegrität gelegt. Primär- und Fremdschlüssel sichern referenzielle Integrität zwischen den Tabellen. CHECK-Constraints stellen fachliche Regeln sicher, beispielsweise dass Rückgabedaten nicht vor Ausleihdaten liegen dürfen. UNIQUE-Constraints verhindern doppelte Einträge, etwa bei ISBN-Nummern. Zusätzlich kommen Indizes zum Einsatz, um Abfragen und JOIN-Operationen zu beschleunigen.

Ein weiteres Merkmal des Design ist der Einsatz von Soft-Delete-Mechanismen. Datensätze werden nicht physisch gelöscht, sondern über ein Statusfeld als inaktiv markiert. Dadurch bleibt die Historie von Ausleihvorgängen erhalten und Änderungen können dauerhaft nachvollzogen werden.

Die Plattform unterstützt Anwendungsfälle wie das Anbieten und Ausleihen von Büchern, die Dokumentation von Buchzuständen, die Planung von Rückgaben sowie das Verfassen und

Schreiben von Rezensionen. Der Einsatz von Rollen wie Benutzer, Moderator, Administrator usw. ermöglicht eine getrennte Zugriffskontrolle und erhöht die Sicherheit des Systems.

Zusammenfassend stellt das entwickelte Datenbanksystem eine robuste Grundlage für eine digitale Buchaustauschplattform dar. Durch das System wird die Transparenz von Ausleihprozessen erleichtert und die Organisation innerhalb einer Gemeinschaft gefördert.